

第 26 课：复节奏 (Polyrhythms) — 学习笔记 (v2)

课程：Andrew Furmanczyk – Learn How To Play Piano (NEW) #26
原标题：#26 Polyrhythms: How to Play and Clap
视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=CXQjFRU83gU>
视频时长：约 12:40
字幕来源：YouTube 自动生成英文字幕 (yt-dlp 抓取, 去重整理)
核心主题：3:2 复节奏 / 3:4 复节奏 / "not difficult" 口诀 / 节拍器训练

目录

- [1. 本课概览](#)
- [2. 什么是复节奏 \(Polyrhythm\)](#)
- [3. 3 against 2 \(3:2 复节奏\)](#)
- [4. "not difficult" 口诀 \(3:2\)](#)
- [5. 3 against 4 \(3:4 复节奏\)](#)
- [6. "not very difficult" 口诀 \(3:4\)](#)
- [7. 节拍器训练法](#)
- [8. "快了反而更容易"的奇怪现象](#)
- [9. 流畅性的终极目标](#)
- [10. 练习清单](#)
- [11. Andrew 金句](#)
- [12. 双校准：与通用复节奏教学对照](#)

1. 本课概览

项目	内容
复节奏	两手同时弹 不同节奏分组 的对位
3:2	一手 3 连音 + 一手 2 连音 (最常见)
3:4	一手 3 连音 + 一手 16 分音符 (次常见)
核心口诀	"not difficult" (3:2) / "not very difficult" (3:4)
训练工具	节拍器 + 口诀 + 慢→快

💡 复节奏是钢琴最"反直觉"的技术之一，但有了正确的口诀**完全可以征服**。

2. 什么是复节奏 (Polyrhythm)

[07:29] "Poly means many, rhythm means rhythm — so it's many rhythms going on simultaneously."

词源

Poly + rhythm = Polyrhythm
"多" + "节奏" = "多节奏"
↓
两条以上节奏线**同时**进行
互不对齐

听感

普通节奏（同步）：
左手：嗒 嗒 嗒 嗒
右手：嗒 嗒 嗒 嗒
↓
完美对齐 → 整齐

复节奏（错位）：
左手：嗒 嗒 嗒 嗒（4 拍）
右手：嗒 嗒 嗒（3 拍）
↓
错落有致 → "斗争感"
Andrew 说："像两手在打架"

听感的"独特魅力"

[07:48] "Two things going on simultaneously, sort of fighting in a way — it creates a cool effect."

两手"对抗" → 紧张感
两手"独立" → 多层次感
两手"配合" → 立体音乐
↓
没有复节奏 = 单层音乐
有复节奏 = 多层音乐

经典曲目

含 3:2 复节奏：

- Debussy 《第一阿拉贝斯克》（整首充满）
- Chopin 各种夜曲
- Bach 《二部创意曲 No.4》

含 3:4 复节奏：

- Brahms 钢琴小品
- Liszt 部分作品

含其他复节奏：

- 5:4 / 7:8（现代曲）
- 视频不涉及

3. 3 against 2 (3:2 复节奏)

[00:53] 最常见的复节奏！

定义

3 against 2 = 一手 3 连音 + 一手 2 连音

↓

同一拍内：

右手弹 3 个音

左手弹 2 个音

（或相反）

数学关系

1 拍 = 12 个时间单位（最小公倍数）

↓

3 连音的每个音 = 4 单位

2 连音的每个音 = 6 单位

↓

对齐表：

单位：0 2 4 6 8 10 12

3连：● ● ● ●

2连：● ● ●

关键观察

两手在哪些点“重合”？

- 第 0 单位：两手同时（拍头）
- 第 12 单位：两手同时（下一拍头）
- 中间：**完全不重合**

↓

所以“看起来很乱”

实际上**只在拍头**重合

听感

[01:24] Andrew 演示《第一阿拉贝斯克》

- 整首是 3:2
- 流畅的"漂浮感"
- 像水面上的涟漪

↓

Debussy 大量使用

演奏的"陷阱"

错误 1: 把 3 拉长配合 2

错误 2: 把 2 缩短配合 3

错误 3: 抢拍头

错误 4: 每个音都对齐 (不可能!)

↓

正确: 把"两手独立"

脑子记**重合点**, 不管中间

4. "not difficult" 口诀 (3:2)

[03:24] 本课的"杀手锏"!

口诀来源

[03:30] "I got this from my teacher Lori — she gave me this one quite a while ago."

来自 Andrew 的钢琴老师 Lori

英文: "not difficult"

↓

心理暗示: "不难"

然后**真的不难了**

节奏拆解

"not difficult" 三个音节:

"not" - 1 个音节

"diff" - 1 个音节

"icult" - 1 个音节

↓

总共 3 个音节

对应 3 连音

对位

英文: not diff i-cult

3 连音: ● ● ●

2 连音: ● ●

↓

"not" → 两手同时 (拍头)

"diff" → 只有 3 连音的第 2 音

"i-cult" → 2 连音第 2 音 + 3 连音第 3 音

注意: "i-cult" 实际是一个音节 (cult),

Andrew 把它拆成 "i" + "cult" 两声助记

实战练习

1. 桌子上拍:

- 右手拍 3 连音
- 左手拍 2 连音
- 嘴里念 "not difficult"

↓

先在桌子上熟练再上钢琴

2. 钢琴上:

- 右手弹 C-D-E (3 连音)
- 左手弹 C-G (2 连音)
- 嘴里念 "not difficult"

↓

慢练 → 中速 → 快速

Andrew 的"我是泰山"

[05:10] "Me Tarzan, me king of the polyrhythms."

Andrew 的玩笑:

- 模仿泰山口音
- 念 "not difficult"
- 节奏极慢

↓

练习时**可以慢到任何程度**

甚至慢到"嘲讽"

常见错误：跳跃感

[05:30] "You don't want a leaping thing — it has to be flowing."

错误演奏：

"not difficult"
(中间有大跳跃 / 停顿)
↓
听感像两个独立段落

正确演奏：

"notdifficult"
(一气呵成)
↓
听感像流水

5. 3 against 4 (3:4 复节奏)

[07:11] 第二常见!

定义

3 against 4 = 一手 3 连音 + 一手 16 分音符
↓
同一拍内：
一手弹 3 个音
一手弹 4 个音

数学关系

1 拍 = 12 个时间单位 (最小公倍数)
↓
3 连音：每音 4 单位
4 个 16 分音符：每音 3 单位
↓
对齐表：
单位：0 3 4 6 8 9 12
3 连：• • • •
16 分：• • • • •

关键观察

两手在哪些点"重合"？
- 第 0 单位：两手同时 (拍头)
- 第 12 单位：两手同时 (下一拍头)
- 中间：完全错开
↓
比 3:2 更"乱"
但拍头依然完美对齐

演奏顺序

[08:00] 细节序列：

设左手 16 分音符在底，右手 3 连音在顶。

第一拍头：两手同时按下

↓

第二个音：左手 16 分（右手等）

↓

第三个音：右手 3 连音第 2（左手等）

↓

第四个音：左手 16 分第 3

↓

第五个音：右手 3 连音第 3

↓

第六个音：左手 16 分第 4（拍尾）

↓

然后下一拍重复

6. "not very difficult" 口诀 (3:4)

[08:45] 3:4 的口诀！

口诀

英文: "not very difficult"

↓

四个音节: "not" + "ve" + "ry" + "diff-i-cult"

呃，实际：

not - 1 音节

very - 2 音节

difficult - 3 音节

总：6 个音节？

↓

Andrew 说话时**简化**为 4 拍

"not / ve / ry / dif-i-cult"

心理暗示

[08:51] "You're saying it — telling your brain this isn't difficult — and it actually makes it less difficult."

心理学原理：

- 自我暗示影响表现
- "我能做" → 更可能做到
- "我不能" → 真的做不到

↓

"not very difficult"

= "这不难"

= 让大脑放松

= 真的不难了

节奏对位

口诀: not ve ry difficult
 4 个 16 分: • • • •
 3 连音: • • •
 ↓
 "not" → 两手同时 (拍头)
 其他 → 错开

16 分音符在前 vs 在后

[09:37] 可以双向:

版本 A (16 分在底, 3 连音在顶):
 - 16 分音符开始
 - 16 分音符结束

版本 B (16 分在顶, 3 连音在底):
 - 同样的对位, 只是**翻转**
 - 哪手"在底"无所谓

↓
 选择更舒服的版本

7. 节拍器训练法

[06:09] 本课的"工程化"训练!

完整流程

阶段 1: 超慢速度
 - 节拍器 60 BPM
 - 1 拍 = 1 个完整的 "not difficult"
 - 节拍器在每个 "not" 处响
 ↓
 阶段 2: 稳定 30 次
 - 完美无误地重复 30 次
 ↓
 阶段 3: 每次 +2 BPM
 - 60 → 62 → 64 → ... → 120
 ↓
 阶段 4: 极速
 - 200 BPM
 - 3:2 听起来"自然"
 ↓
 总周期: 4-12 周

节拍器的"间距"调整

低级阶段：

- 节拍器：每拍 1 click
- 1 个 "not difficult" = 1 拍

中级阶段：

- 节拍器：每 4 拍 1 click (重音强调)
- 4 个 "not difficult" = 1 节

高级阶段：

- 不用节拍器
- 自己内化

↓

像"脱缰马"一样自由

Andrew 的具体演示

[06:23] 节拍器 84 BPM：

节拍器：每秒 1.4 click

对应口诀：每秒 1.4 个 "not difficult"

↓

3 连音速度 = 4.2 音/秒

2 连音速度 = 2.8 音/秒

↓

基本流畅速度

8. "快了反而更容易"的奇怪现象

[11:51] 整集最反直觉的发现！

Andrew 的观察

[11:53] "When you go fast, the polyrhythm will actually start to become easier — that's the funny thing!"

慢速练习：

- 每个音都要"想清楚"
- 大脑在数学计算
- 极累

快速演奏：

- 大脑切换到"自动模式"
- 只对齐**拍头**
- 中间手指自己对位
- 反而**更容易**！

↓

因为大脑停止"分析"，开始"流动"

神经科学解释

慢速：大脑前额叶（分析）主导
快速：小脑（动作记忆）主导

↓

前额叶"算" → 太累
小脑"做" → 流畅

实战意义

- ✅ 慢练**只是**为了学会
- ✅ 学会后**立刻**加速
- ✅ 加速后会发现"原来很简单"
- ❌ "永远在慢练" → 永远不流畅

↓

慢练是阶段，不是终点

关注点的转移

[12:00] *"All you have to worry about is the startings — just lining up the starts with the beat."*

慢练时关注：每个音
快速时关注：只有拍头

↓

其他所有音 → 让手指"自己处理"
大脑只管"对齐拍头"

9. 流畅性的终极目标

[10:55] 如何判断是否"会"了？

流畅的特征

- ✅ 听不出"两手在打架"
- ✅ 像一首完整音乐
- ✅ 节奏稳定
- ✅ 没有跳跃感
- ✅ "流水般"

↓

Andrew: "comes together comes apart"
(汇合 → 分离 → 再汇合)

Andrew 的"传球"比喻

[11:09] *"It's just like someone passing a ball — taunting you."*

想象两个人传球：

- 一人 3 拍 1 传
- 另一人 2 拍 1 传
- 球**永不**真的"对齐"
- 但都流畅

↓

复节奏的本质

Andrew 的诚实

[10:23] *"I still have a little bit of unevenness — I'm not a virtuoso, but I know enough."*

Andrew 的态度：

- 不假装"完美"
- 承认自己也不完美
- 但**已经能演奏**

↓

给学生的安慰：
"完美不是必须的
能流畅就是胜利"

10. 练习清单

必做 (每天 5 分钟)

- ☐ **3:2 在桌子上**：右手 3 连音 + 左手 2 连音
- ☐ **念 "not difficult"**：搭配桌面拍击
- ☐ **3:4 在桌子上**：右手 3 连音 + 左手 4 个 16 分音符
- ☐ **念 "not very difficult"**

钢琴上 (每天 10 分钟)

- ☐ **C-D-E (右) + C-G (左)**：3:2 慢练
- ☐ **节拍器 60**：稳定 30 次
- ☐ **加速到 80**：依然稳定
- ☐ **加速到 120**：流畅

进阶 (每周 3 次)

- ☐ **不同调 3:2**：F / G / D 大调
- ☐ **3:4 流畅**：节拍器 100
- ☐ **真实曲目**：选一段含 3:2 的肖邦

完整曲目（每月 1 个）

- ☐ Debussy 《第一阿拉贝斯克》：3:2 整首
- ☐ Bach 《创意曲 No.4》：3:2 中段
- ☐ Chopin 夜曲 Op.9 No.2：含 3:2 段

健康保护

- ☐ 不要“硬扛”：脑累就停
- ☐ 每 25 分钟休息

11. Andrew 金句

时间戳	原话	中文
[00:13]	"Polyrhythms can be a very big pain in the neck."	复节奏可能让你很头痛。
[03:24]	"Say 'not difficult' — it's a mental thing too."	念"不难" — 也是心理战。
[05:30]	"It has to be flowing — not leaping."	必须流动 — 不是跳跃。
[07:48]	"Two rhythms fighting — creates a cool effect."	两节奏对抗 — 出酷效果。
[08:51]	"Telling your brain this isn't difficult — and it makes it less difficult."	告诉大脑"不难" — 真的就不难。
[11:53]	"Faster makes it easier — that's the funny thing!"	快了反而更容易 — 真好玩！
[12:00]	"Just line up the starts with the beat."	只对齐拍头。

12. 双校准：与通用复节奏教学对照

 **目标：**校对教学准确性，标注准确点 / 表达瑕疵 / 需要补充。

☒ 完全正确

- 复节奏定义 —— 标准。
- 3:2 是最常见 —— 准确。
- 3:4 是次常见 —— 准确。
- "not difficult" 口诀 —— 经典口诀（流传几十年）。
- 拍头对齐原则 —— 标准。
- 慢练 → 加速 —— 标准训练法。
- 快速反而更容易 —— 神经科学支持。
- 传球比喻 —— 直观。

⚠ 表达瑕疵 / 易混淆点

1. [02:30] "First two notes come down together" —— 表达不严谨。→ **校准**：实际只有**第一个**音重合（拍头），不是"前两个"。
2. [07:48] "Like fighting" —— 比喻活泼，但实际是"配合"，不是"对抗"。→ **校准**：复节奏更像**两个独立旋律线协同**，而非斗争。
3. [08:51] "not very difficult" —— Andrew 念时音节数模糊。→ **校准**：严格说，"not very difficult" 是 6 个音节，但 Andrew 念成 4 个节奏单元 ("not / ve / ry / dif-i-cult")。可能产生混淆。
4. [11:51] "Faster makes it easier" —— 简化。→ **校准**：这是**对已学会的人而言**。**没学会时**快练只会更乱。Andrew 没明确说前提。
5. **没讲"5:4 / 7:8 等其他复节奏"**：→ 现代曲目 (Bartók、Stravinsky) 大量使用。→ 视频自己说"其他更稀有"，但完全跳过。

✗ 视频中的小错误

1. [10:23] Andrew 自己复节奏弹得不完美 —— 他自己承认。→ 不影响教学，但可能让学生疑惑"老师都不完美怎么教"。
2. [10:30 - 10:50] **跑题**：→ Andrew 突然讨论自己不是"piano master"。→ 与教学无关，本笔记跳过。
3. **没具体演示"在乐曲中"使用复节奏**：→ 只演示了练习段落 → 未演示 Debussy / Bach 的实际乐曲
4. **没讲"如何在视奏时识别复节奏"**：→ 谱面上的 3 连音标记 → 谱面上的"3" 数字与括号 → 视频未提。

💡 视频遗漏的重要内容

1. **更多复节奏**：
 - 5:2、5:3、5:4、7:4、7:8
 - 现代曲目中常见
2. **复节奏的"分组思维"**：
 - 把 3:2 看成"6 个微拍"
 - 3 连音的音落在 1, 3, 5
 - 2 连音的音落在 1, 4
 - 视频简化为"对齐拍头"
3. **"逆向"练习法**：
 - 先弹 12 个等分音
 - 然后只保留 3 / 2 (或 3 / 4)
 - 自然得到复节奏
 - 视频未提。
4. **录音慢放分析**：
 - 用软件慢放复节奏录音
 - 分析每个音的精确位置
 - 视频是 2008 年作品，未提现代工具。
5. **不同文化的复节奏**：
 - 非洲鼓 (极复杂的复节奏)
 - 印度塔布拉鼓
 - 古巴音乐 (4:6 等)
 - 视频是西方视角。

6. 作曲家偏好：

- Debussy: 3:2 流畅
- Brahms: 3:4 紧张
- Chopin: 3:2 优雅
- Bartók: 5:4 / 7:8 实验
- 视频未提作曲家差别。

7. 现代练习 App：

- **Polyrhythm Practice** App
- **Rhythm Coach** App
- 视频是 2008 年。

8. 左右脑独立：

- 复节奏训练**左右脑**协调
- 长期练有"提升认知"效果
- 视频未提脑科学。

总评

维度	评价
知识准确度	★★★★ 4/5 (核心都对, 少数表达瑕疵)
演示清晰度	★★★★ 4/5 (口诀直观)
信息密度	★★★★ 4/5 (12 分钟讲完两种主流复节奏)
适合初学者	★★★★ 4/5 (口诀帮助极大)

✅ **总体可信，且口诀极有效！** 本笔记**纠正了"前两个音对齐"的误述**、**补充了 5:4 / 7:8 等其他复节奏、分组思维、不同文化的复节奏、作曲家偏好、左右脑训练效果**等遗漏内容。

💡 **特别建议：**复节奏是钢琴**最难**的**"机械技术"之一**。掌握 3:2 大约需要 **2-4 周** (每天 10 分钟)，3:4 大约需要 **4-8 周**。**耐心**是关键。

下一课 (#27) 预告：终止式 (Cadences) — 完全 / 变格 / 不完全 / 阻碍 4 种。